

二、数据成果
无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	天津市地质研究和海洋地质中心	区县/市名	隆尧县
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 6 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf

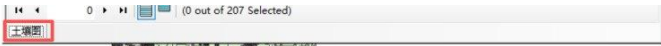
本次文字报告：130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
2	耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充拟合函数、参数和校正内容，但变量未按公式排版要求使用斜体，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																			
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 10 页  三、文字成果 1、文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 24 页 I.耕地质量等级总体状况 隆尧县参与本次耕地质量评价的耕地总面积 50866.36 公顷，耕地质量等级分布在二至五等，平均等级 3.07，全县耕地质量整体较好。全县年产能均值为 919.60kg/亩。耕地以中等级耕地为主，其中三等地在县内面积广、占比大，面积 43182.31 公顷，占比 84.89%，各乡镇均有分布；四等地次之，面积 5268.72 公顷，占比 10.36%，主要分布在魏庄镇、北楼乡、尹村镇、双碑乡等乡镇；二等地面积 2114.16 公顷，占比 4.16%，主要分布在莲子镇、山口镇等乡镇；五等地面积 301.16 公顷，占比 0.59%，隆尧镇、魏庄镇有少量分布。 表 1.7 隆尧县耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>质量等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例(%)</th><th>年度生产潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td>高等级 耕地</td><td>45296.47</td><td>89.05</td><td>二等</td><td>2114.16</td><td>4.16</td><td>967.45</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="4">5569.89</td><td rowspan="4">10.95</td><td>三等</td><td>43182.31</td><td>84.89</td><td>928.78</td></tr><tr><td>四等</td><td>5268.72</td><td>10.36</td><td>837.88</td></tr><tr><td>五等</td><td>301.16</td><td>0.59</td><td>762.55</td></tr><tr><td colspan="3">总计</td><td>50866.36</td><td>100.00</td><td>919.60</td></tr></table>	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	质量等级	面积 (公顷)	比例(%)	年度生产潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	45296.47	89.05	二等	2114.16	4.16	967.45	中等级 耕地	5569.89	10.95	三等	43182.31	84.89	928.78	四等	5268.72	10.36	837.88	五等	301.16	0.59	762.55	总计			50866.36	100.00	919.60	R01：已修改但不合规。现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	质量等级	面积 (公顷)	比例(%)	年度生产潜力 (kg/亩)																															
高等级 耕地	45296.47	89.05	二等	2114.16	4.16	967.45																															
中等级 耕地	5569.89	10.95	三等	43182.31	84.89	928.78																															
			四等	5268.72	10.36	837.88																															
			五等	301.16	0.59	762.55																															
总计			50866.36	100.00	919.60																																
2		R04：已修改但不合规。现行报告已补充拟合函数、参数和校正内容，但变量未按公式排版要求使用斜体，原问题未完全整改。																																			

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 14 页 4、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。  （六）耕地粮食生产潜力评估 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数 Y，评估耕地年度和单季粮食生产潜力。 $Y = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ b / (1 + a * (u - c)^2) & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$	

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 12 页

中等级耕地	4126.75	8.11	四等	2864.43	5.63	843.76
			五等	1262.32	2.48	765.25
总计				50866.36	100.00	897.84

2、各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
……							
合计							

• 2. 各乡镇耕地质量状况

各耕地质量等级各乡镇耕地面积和比例情况如表 1.8 所示。

高等级耕地面积 50866.36 公顷，分布在北楼乡、大张庄乡、东良镇、固城镇、莲子镇、隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、山口镇、双碑乡、魏庄镇、尹村镇，分别占总耕地面积的 3.20%、10.07%、11.71%、10.17%、8.92%、9.76%、5.22%、1.26%、6.55%、3.30%、5.18%、6.50%。

中等级耕地面积 4126.75 公顷，各街道、镇均有分布，分布在北楼乡、大张庄乡、东良镇、固城镇、莲子镇、隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、山口镇、双碑乡、魏庄镇、尹村镇分别占总耕地面积的 0.52%、0.02%、0.54%、0.04%、1.48%、2.9%、0.87%、0.00%、0.30%、0.37%、1.09%、1.59%。

表 1.8 隆尧县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）	比例（%）	
北楼乡	1625.44	3.20	264.53	0.52	1889.96
大张庄乡	5121.85	10.07	12.37	0.02	5134.22
东良镇	5954.23	11.71	273.41	0.54	6227.64
固城镇	5173.80	10.17	18.45	0.04	5192.25
莲子镇	4537.92	8.92	751.55	1.48	5289.46
隆尧镇	4964.64	9.76	655.95	1.29	5620.58
牛家桥乡	2655.17	5.22	445.03	0.87	3100.20

R02：已修改但不合规。现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 24 页

中等级耕地	5569.89	10.95	三等	43182.31	84.89	928.78
			四等	5268.72	10.36	837.88
			五等	301.16	0.59	762.55
总计				50866.36	100.00	919.60

2. 各乡镇耕地质量状况

各耕地质量等级各乡镇耕地面积和比例情况如表 1.8 所示。

高等级耕地面积 45296.47 公顷，各街道、镇均有分布，主要分布在东良镇、千户营乡、莲子镇、固城镇、隆尧镇等乡镇，分别占总耕地面积的 12.00%、11.19%、10.32%、10.16%、9.03%。

中等级耕地面积 5569.89 公顷，除牛家桥乡外的各乡镇均有分布，主要分布在魏庄镇、隆尧镇、双碑乡、北楼乡等乡镇，分别占总耕地面积的 2.99%、1.84%、1.15%、1.11%，其他乡镇分布面积相对较小。

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计（公顷）
	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）	比例（%）	
北楼乡	1344.34	2.64	563.51	1.11	1907.85
大张庄乡	5060.58	9.95	120.29	0.24	5180.87
东良镇	6102.22	12.00	126.19	0.25	6228.41
固城镇	5166.30	10.16	0.04	0.00	5166.34
莲子镇	5246.89	10.32	17.13	0.03	5264.02
隆尧镇	4592.23	9.03	938.44	1.84	5530.67

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价验证只采用了历史等级对比验证与耕地粮食生产潜力评估验证，与首段的描述不符合（首段说通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力、评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，但是并未进行专家验证、实地验证）。其次，评价验证并未对不同等级的结果进行验证描述（如像示例所述：缺少主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级的文字描述）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅给出历史等级和粮食生产潜力对比，未列出专家验证、实地验证的实际结果，也未按不同耕地等级给出验证数据，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注				
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 13 页 3、评价验证只采用了历史等级对比验证与耕地粮食生产潜力评估验证，与首段的描述不符合（首段说通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力、评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，但是并未进行专家验证、实地验证）。其次，评价验证并未对不同等级的结果进行验证描述（如像示例所述：缺少主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级的文字描述）。 示例 海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。 本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 20 页 <table><tr><td>五等</td><td>0.8260-0.8560</td><td>十等</td><td><0.7060</td></tr></table> （五）评价结果验证 组织熟悉耕地质量情况的专家对邢台市隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行集中审查，通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力	五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060	R03：已修改但不合规。现行报告仅给出历史等级和粮食生产潜力对比，未列出专家验证、实地验证的实际结果，也未按不同耕地等级给出验证数据，原问题未完全整改。
五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060			

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	耕地质量等级特征缺少对产能水平的描述，请参照示例撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告分等级特征中仍未说明各等级耕地的产能水平，原问题未整改。
6	在各等级耕地主要属性对比章节中，文本描述不是分不同质地构型去描述面积占比，而是对各等级耕地主要属性比较分析。核对其他指标的各等级耕地属性是否进行了对比分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告主要属性对比仍按属性类别分别罗列面积占比，未对不同耕地质量等级进行比较归纳，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

5

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 14 页

地总面积的比值），k=0.84，耕地年度粮食生产潜力 58.13 万吨。

一、评价结果与公示

5、耕地质量等级特征缺少对产能水平的描述，请参照示例撰写。

本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 26 页

	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	（公顷）
砂壤体黏泥砂质石灰性褐土	84.72	0.17	40.50	0.08	125.23
砂质固定草甸风沙土	94.40	0.19	250.77	0.49	345.16
总计	45296.47	89.05	5569.89	10.95	50866.36

（二）耕地质量等级特征

1.二等地

（1）二等地分布特征

全县二等地评价单元个数为 1817 个，面积为 2114.16 公顷，占全县耕地总面积的 4.16%；其中水浇地评价单元个数为 1780 个，面积为 2107.83 公顷，占全县耕地 4.14%，旱地评价单元个数仅 37 个，面积 6.33 公顷，占比 0.01%。

表 1.10 二等地土地利用类型面积统计

土地利用类型	评价单元（个）	面积（公顷）	占耕地总面积（%）
旱地	37	6.33	0.01
水浇地	1780	2107.83	4.14
总计	1817	2114.16	4.16

（2）二等地属性特征

二等地地形部位均为平原低阶，有效土层厚度均大于 100cm；质地构型以上松下紧型为主，保水透气性能优良；耕层质地以黏壤土为主，占比 1.63%；土壤容重以 1.25-1.35g/cm³ 为主；酸碱度全部为 8.0-8.5；土壤有机质含量以

R05：已修改但不合规。现行报告分等级特征中仍未说明各等级耕地的产能水平，原问题未整改。

6

R07：已修改但不合规。现行报告主要属性对比仍按属性类别分别罗列面积占比，未对不同耕地质量等级进行比较归纳，原问题未完全整改。

序 号	问题截图	备注																																								
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 16 页  图 1.2 评价单元图 7、在各等级耕地主要属性对比章节中，文本描述不是分不同质地构型去描述面积占比，而是对各等级耕地主要属性比较分析。核对其他指标的各等级耕地属性是否进行了对比分析。																																									
	本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 26 页 <table><tr><th></th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th></tr><tr><td>砂壤体黏泥砂质石灰性褐土</td><td>84.72</td><td>0.17</td><td>40.50</td><td>0.08</td><td>125.23</td></tr><tr><td>砂质固定草甸风沙土</td><td>94.40</td><td>0.19</td><td>250.77</td><td>0.49</td><td>345.16</td></tr><tr><td>总计</td><td>45296.47</td><td>89.05</td><td>5569.89</td><td>10.95</td><td>50866.36</td></tr></table> （二）耕地质量等级特征 1.二等地 （1）二等地分布特征 全县二等地评价单元个数为 1817 个，面积为 2114.16 公顷，占全县耕地总面积的 4.16%；其中水浇地评价单元个数为 1780 个，面积为 2107.83 公顷，占全县耕地 4.14%，旱地评价单元个数仅 37 个，面积 6.33 公顷，占比 0.01%。 表 1.10 二等地土地利用类型面积统计 <table><tr><th>土地利用类型</th><th>评价单元（个）</th><th>面积（公顷）</th><th>占耕地总面积（%）</th></tr><tr><td>旱地</td><td>37</td><td>6.33</td><td>0.01</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>1780</td><td>2107.83</td><td>4.14</td></tr><tr><td>总计</td><td>1817</td><td>2114.16</td><td>4.16</td></tr></table> （2）二等地属性特征 二等地地形部位均为平原低阶，有效土层厚度均大于 100cm；质地构型以上松下紧型为主，保水透气性能优良；耕层质地以黏壤土为主，占比 1.63%；土壤容重以 1.25-1.35g/cm³ 为主；酸碱度全部为 8.0-8.5；土壤有机质含量以		面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	砂壤体黏泥砂质石灰性褐土	84.72	0.17	40.50	0.08	125.23	砂质固定草甸风沙土	94.40	0.19	250.77	0.49	345.16	总计	45296.47	89.05	5569.89	10.95	50866.36	土地利用类型	评价单元（个）	面积（公顷）	占耕地总面积（%）	旱地	37	6.33	0.01	水浇地	1780	2107.83	4.14	总计	1817	2114.16	4.16	
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）																																					
砂壤体黏泥砂质石灰性褐土	84.72	0.17	40.50	0.08	125.23																																					
砂质固定草甸风沙土	94.40	0.19	250.77	0.49	345.16																																					
总计	45296.47	89.05	5569.89	10.95	50866.36																																					
土地利用类型	评价单元（个）	面积（公顷）	占耕地总面积（%）																																							
旱地	37	6.33	0.01																																							
水浇地	1780	2107.83	4.14																																							
总计	1817	2114.16	4.16																																							

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	评价单元的划分没有明确数据来源（行政区划图、土地利用现状图、土壤图来自哪里？）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf，PDF 第 15 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130525 隆尧县质控.pdf》，PDF 第 15 页 机质以 10.0-15.0 g/kg 范围/亩土中（2.25%）；有效磷 15.0-25.0 mg/kg 占 1.81%；速效钾>150 mg/kg 独占 3.36%，为全县钾素最高。水资源“基本满足”占 2.73%，排水“充分满足”占 2.97%；耕层厚度 15-20 cm 占 3.56%。二等地各项属性均衡优良。 6、评价单元的划分没有明确数据来源（行政区划图、土地利用现状图、土壤图来自哪里？）。 本次现行文字报告复核位置：《130525 隆尧县耕地质量等级评价专题成果报告.docx》，PDF 第 5 页 <table><tr><th colspan="6">数据</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5 万</td><td>2023 年</td><td>邢台市三普办</td></tr><tr><td>隆尧县行政区划</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5 万</td><td>2023 年</td><td>邢台市三普办</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5 万</td><td>2023 年</td><td>三普成果</td></tr></table> （三）评价单元划分 评价单元是进行耕地质量评价等级划分的最小空间单位，评价单元的划分是进行耕地质量评价的重要基础，这将影响及决定耕地质量评价的准确度。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土壤普查办发〔2025〕9 号），本次耕地质量等级评价以县域地块图为底图，套合提取每个地块行政区划、土壤类型，实现三图叠加的效果。评价单元个数为 18299 个。 	数据						土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办	隆尧县行政区划	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办	三普土壤图	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	三普成果	R06：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
数据																										
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办																					
隆尧县行政区划	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办																					
三普土壤图	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	三普成果																					